ChantierProba

Manuel d’utilisation

Suivi probabiliste de chantier : productivité, écarts, prévision de la date de fin, fiabilité des engins et files d’attente.

Version 1.1 · 21 octobre 2026

DÉMARRER

1 À quoi sert ChantierProba
2 Premiers pas en 10 minutes
3 Rôles et droits
4 Se repérer dans l’application

GUIDE DES PAGES

5 Tableau de bord
6 Saisie quotidienne
7 Analyse des écarts
8 Simulation de Monte Carlo
9 Fiabilité des engins
10 Files d’attente (camions de béton)
11 Rapports et exports
12 Paramètres

COMPRENDRE LES MÉTHODES

13 Durée d’une tâche : la loi Beta-PERT
14 Productivité : moyenne, écart-type, CV
15 Le test de Student : l’écart est-il réel ?
16 Valeurs atypiques : l’intervalle de prédiction
17 Pannes : lois de Poisson et exponentielle, MTBF
18 Monte Carlo : simuler le chantier 10 000 fois
19 Files d’attente M/M/c et formule d’Erlang C
20 Limites et bonnes pratiques

AIDE

21 Glossaire
22 Questions fréquentes
23 Dépannage
24 Raccourcis et astuces

1 À quoi sert ChantierProba

ChantierProba transforme ce que vous notez chaque jour sur le chantier en **probabilités** : quelle chance a-t-on de finir à temps ? Un écart de productivité est-il une vraie dérive ou une simple fluctuation ? Combien de pannes faut-il attendre ? Les camions de béton vont-ils faire la queue ?

Un planning classique donne *une* date. Mais un chantier est plein d'aléas : la pluie, les pannes, les livraisons en retard, des équipes plus ou moins rapides d'un jour à l'autre. ChantierProba garde cette incertitude au lieu de la cacher, et vous répond sous la forme : « **85 % de chances de finir avant le 15 décembre** ».

Ce que fait l'application

- **Saisie quotidienne** rapide (téléphone compris) du rendement des équipes, de la météo, des pannes et des surcoûts.
- **Contrôle à la saisie** : une valeur qui sort de l'ordinaire est signalée tout de suite.
- **Analyse des écarts** par un test statistique (test de Student) : l'écart est-il significatif ?
- **Prévision de la date de fin** par simulation de Monte Carlo (10 000 chantiers virtuels).
- **Fiabilité des engins** : taux de pannes, temps moyen entre pannes (MTBF), disponibilité.
- **Files d'attente** : rotation des camions-toupies au poste de déchargement.
- **Rapports** imprimables et exports Excel (CSV).

⚠ **Une probabilité n'est pas une promesse.** « 85 % » veut dire que sur 100 chantiers semblables, environ 85 finiraient à temps. Les résultats valent ce que valent les données saisies et les durées estimées : voir « Limites et bonnes pratiques ».

2 Premiers pas en 10 minutes

Pour que les analyses soient utiles, l'application a besoin de cinq informations de départ. Elles se renseignent dans **Paramètres** (conducteur de travaux ou direction).

1. **Le chantier** (Paramètres › Projet) : nom, lieu, date de début et surtout **l'échéance à tenir**.
2. **Le planning** (Paramètres › Planning) : les tâches restantes, chacune avec trois durées (minimale, probable, maximale) et ses prédécesseurs.
3. **Les activités mesurées** (Paramètres › Activités) : coulage, ferraillage, coffrage… avec le rendement prévu au planning.
4. **Les engins** (Paramètres › Engins) : ceux dont on veut suivre les pannes.
5. **La première saisie** (Saisie quotidienne) : le rendement du jour, la météo, les pannes éventuelles.

ⓘ Les analyses statistiques demandent un minimum d'historique : **5 relevés** par activité pour détecter une valeur atypique, **8 à 10** pour un test de Student fiable, **4 semaines** pour analyser les pannes. Avant cela, l'application vous le dit au lieu d'inventer un résultat.

Ensuite, chaque jour

Une saisie de 2 à 3 minutes en fin de journée suffit : effectif, météo, quantité et temps de chaque activité, pannes. Le tableau de bord se met à jour tout seul.

3 Rôles et droits

Chaque personne a un rôle, qui décide de ce qu'elle peut modifier. Tout le monde voit toutes les analyses du chantier auquel il a accès.

Action	Chef de chantier	Conducteur de travaux	Direction
Saisir rendements, rapport du jour, pannes	oui	oui	oui
Modifier ou supprimer *ses propres* saisies	oui	oui	oui
Modifier, valider ou supprimer les saisies des autres	non	oui	oui
Ajouter des surcoûts	non	oui	oui
Planning, activités, engins, réglages du modèle	non	oui	oui
Gérer les utilisateurs et les accès	non	non	oui
Créer ou supprimer un chantier	non	non	oui

Dans la version avec connexion, ces règles sont imposées par la base de données elle-même : même en contournant l'écran, une personne ne peut pas dépasser ses droits. Le **premier compte créé** reçoit le rôle Direction ; les suivants sont « Chef de chantier » sans accès, jusqu'à ce que la direction les ajoute (Paramètres › Utilisateurs).

ⓘ Dans l'exemplaire de démonstration, le sélecteur « Voir l'application en tant que » (bandeau jaune en haut) permet d'essayer chaque rôle.

4 Se repérer dans l'application

- **Menu de gauche** : Tableau de bord, Saisie quotidienne, les quatre analyses (écarts, Monte Carlo, fiabilité, files d'attente), Rapports et Paramètres. Les pastilles rouges comptent les

points à examiner.

- **Sélecteur de chantier** (en haut du menu) : visible dès que vous avez accès à plusieurs chantiers.
- **Recherche** : tapez le nom d'une tâche, d'une activité, d'un engin ou d'une page, ou utilisez `Ctrl` + `K` (`⌘` + `K` sur Mac).
- **Cloche** : liste des alertes et recommandations générées par les contrôles statistiques ; le point rouge signale qu'il y en a de nouvelles.
- **Bouton de thème** (lune, soleil ou écran, à gauche de la cloche) : passe de **Automatique** à **Clair** puis **Sombre** à chaque clic. Pratique sur chantier en plein soleil (clair) ou le soir (sombre).
- **Sur téléphone** : une barre de navigation en bas (Accueil, Saisie, Prévisions, Engins, Menu) ; la saisie se fait en 4 étapes courtes.
- **Bandeau jaune** (démonstration uniquement) : rappelle que les données sont fictives et enregistrées dans votre navigateur.
- **Bandeau rouge** : vous êtes hors connexion ; les saisies de terrain sont gardées sur l'appareil et envoyées au retour du réseau.

5 Tableau de bord

La page d'accueil répond à la question : **est-ce que ça tient ?**

- **Grande carte** : probabilité de finir avant l'échéance, courbe de probabilité cumulée, et les dates **P50** (une chance sur deux), **P85** et **P95**. Pour annoncer une date à un client, prenez P85 ou P95 : c'est la date que 85 % (ou 95 %) des simulations respectent.
- **Avancement physique** : part du travail fait, pondérée par la durée probable de chaque tâche, comparée au temps écoulé.
- **Productivité** : l'activité dont l'écart à la prévision est le plus net, avec sa moyenne, son écart-type σ et son coefficient de variation CV.
- **Pannes cette semaine** et **surcoût lié aux aléas** (intempéries, pannes, retards de livraison).
- **Tâches critiques** : l'indice de criticité est la part des simulations où la tâche se trouve sur le chemin critique. Une tâche à 100 % retarde le chantier à chaque fois qu'elle glisse.
- **Alertes** : écarts significatifs, valeurs atypiques à valider, pannes répétées, pluie fréquente, échéance menacée.

Le bouton **Relancer la simulation** recharge les données et recalcule. La mention « calcul local » ou « serveur Python » indique où le calcul a été fait ; les résultats sont les mêmes.

Les alertes passent en « Marge faible » sous 80 % de probabilité et en « Échéance menacée » sous 50 %.

6 Saisie quotidienne

Chef de chantier | Conducteur de travaux | Direction

C'est la page que vous utiliserez le plus. Elle suit l'ordre de la journée.

1. Choisir la date

Par défaut, aujourd'hui. Les flèches et le calendrier permettent de compléter ou de corriger un jour passé ; on ne peut pas saisir une date à venir.

2. Contexte du jour

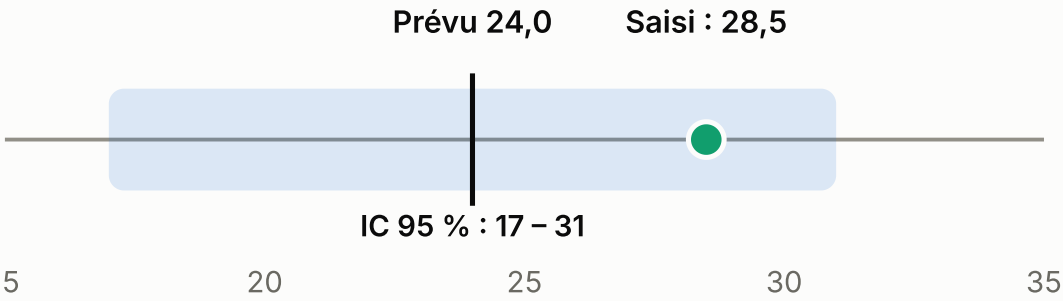
- **Effectif présent** (personnes réellement sur le chantier) et **effectif déclaré** (pointage officiel, facultatif) : un effectif présent supérieur au déclaré déclenche un avertissement.
- **Heures de poste** (durée de la journée de travail), **heures perdues** (pluie, attente, panne) et **retard de livraison** en heures.
- **Météo** et **pluie en mm** : la hauteur de pluie sert à estimer le taux de jours bloquants.
- **Camions reçus** et **remarques** libres.

3. Productivité par activité

Pour chaque activité, saisissez la **quantité** réalisée et le **temps passé** : le **rendement** (quantité ÷ temps) se calcule seul. Vous pouvez aussi taper directement le rendement si vous n'avez que lui. Laissez vide les activités non réalisées ce jour-là.

Dès que le rendement est saisi, la colonne **Contrôle** le compare à l'historique récent :

- **Dans l'intervalle** : valeur normale, enregistrée directement.
- **Atypique** : valeur hors de l'intervalle de prédiction à 95 %. Deux choix : **cocher « Je confirme cette valeur »** (elle compte dans les statistiques) ou l'enregistrer telle quelle : elle sera alors marquée **« à valider »** et *ne comptera pas* dans les statistiques tant que quelqu'un ne l'a pas validée.
- **Historique court** : moins de 5 relevés, pas de contrôle possible.



Le bandeau de contrôle : trait noir = rendement prévu, zone bleue = intervalle de prédiction à 95 % (où l'on s'attend à voir 95 % des valeurs ordinaires), point = valeur saisie. Point rouge = hors intervalle.

Le panneau de droite détaille les **vérifications de cohérence** (effectif, heures, météo, unité plausible) et l'**effet sur la loi de productivité** : moyenne, écart-type et CV avant et avec votre valeur. Une valeur extrême fait visiblement grimper l'écart-type : c'est ce que le contrôle cherche à éviter.

4. Pannes et surcoûts du jour

Déclarer une panne ouvre une fenêtre : engin, heure, durée d'arrêt en minutes, heures de marche depuis la dernière panne (estimées si vous ne les connaissez pas), coût et cause. Les **surcoûts** (intempéries, livraison, matériaux…) sont ajoutés par le conducteur de travaux ou la direction.

5. Enregistrer

Le bouton **Enregistrer la saisie** crée ou met à jour le rapport du jour et les relevés. Il n'y a **qu'une valeur par activité et par jour** : enregistrer à nouveau la remplace.

- **Brouillon automatique** : ce que vous tapez est conservé sur l'appareil (« Brouillon enregistré à… »). Fermer la page par erreur ne fait rien perdre.
- **Dernières saisies** : pour chaque ligne, **Valider** (conserver une valeur atypique), **Modifier** (rouvre le jour), **Écarter** / **Réintégrer** (exclure des statistiques sans supprimer), **Supprimer**. Vous ne pouvez agir que sur vos propres saisies, sauf conducteur et direction.

Sur téléphone

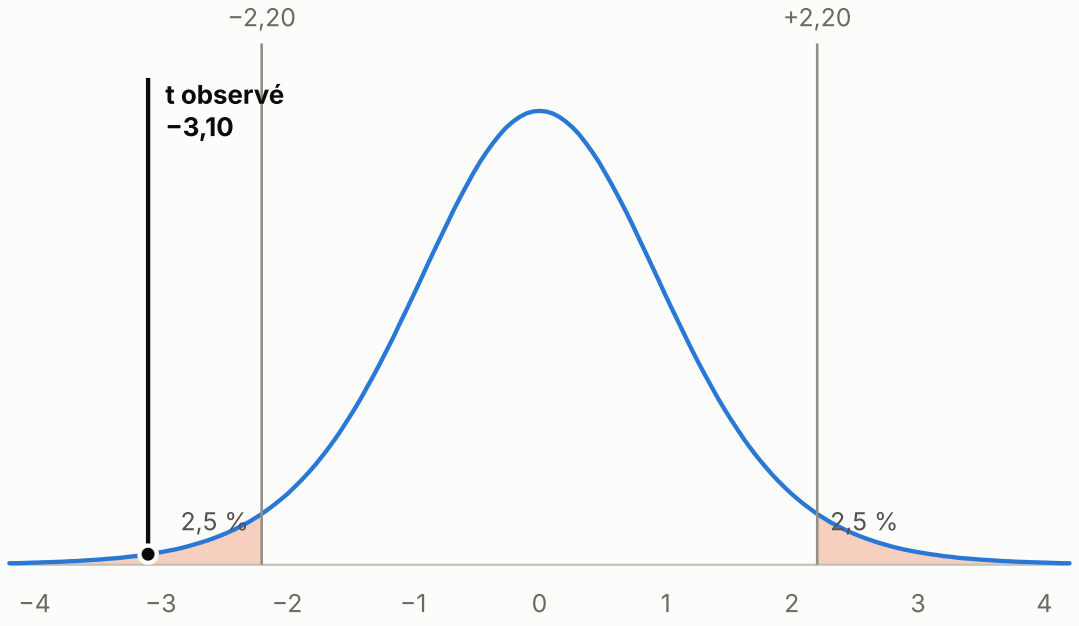
La saisie est découpée en 4 étapes : **Contexte**, **Productivité**, **Contrôle**, **Validation**. Le bouton « Suivant » reste en bas de l'écran ; le récapitulatif de l'étape 4 permet de relire avant d'enregistrer.

Sans réseau ? Dans la version avec connexion, rendements, rapports du jour et pannes sont gardés sur l'appareil, puis envoyés automatiquement dès que le réseau revient. Le bandeau rouge indique combien de saisies attendent.

7 Analyse des écarts

Cette page répond à : **le rendement observé s'écarte-t-il *vraiment* de la prévision, ou est-ce le hasard ?**

- Choisissez l'**activité** avec les onglets (un point rouge signale un écart significatif à la baisse, vert à la hausse).
- Choisissez la **période** (7 à 60 jours, ou tout l'historique) et le **seuil α** (1, 5 ou 10 %). Les valeurs par défaut viennent de Paramètres › Modèle.
- Les quatre tuiles donnent la moyenne observée, le rendement prévu, l'écart relatif et la variabilité (σ, CV).
- Le **graphique de tendance** montre chaque relevé, la prévision (trait noir) et l'**intervalle de confiance de la moyenne** (bande bleue) : si la prévision sort de la bande, l'écart est significatif.
- Le **panneau « Test de Student »** pose les hypothèses H_0 / H_1, donne t, les degrés de liberté, la valeur critique et la valeur de p, et conclut en une phrase.
- Le **tableau** résume toutes les activités ; cliquez une ligne pour l'ouvrir.



Courbe de Student : les zones orangées sont les « queues » de rejet. Si le t observé (trait noir) tombe dedans, on rejette H_0 : l'écart est significatif.

Les valeurs **écartées** et celles **à valider** ne sont pas comptées dans le test ; la page le rappelle sous le graphique.

⚠ « Fluctuation normale » veut dire : *pas de preuve d'écart*, pas : « la prévision est exacte ». Avec peu de relevés, le test manque de puissance ; un avertissement s'affiche sous 8 relevés.

8 Simulation de Monte Carlo

Cette page simule des milliers de fois la fin du chantier pour estimer la **probabilité de tenir l'échéance**. Elle sert aussi à tester des scénarios « et si ».

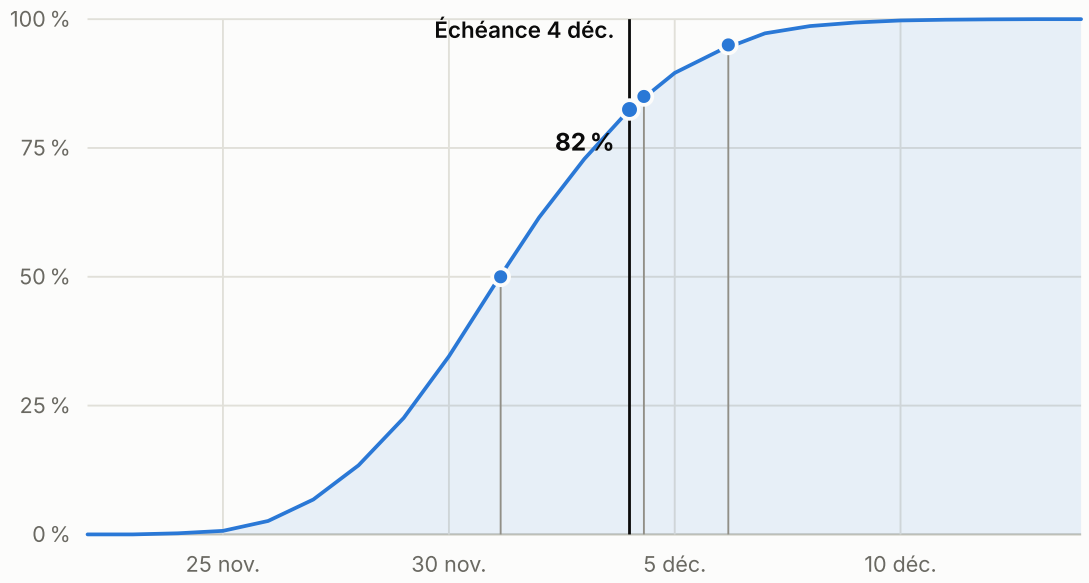
Panneau de paramètres

- **Nombre de simulations** : 10 000 est un bon compromis ; 1 000 donne un résultat rapide mais un peu bruité.
- **Échéance** : changer la date ici est un essai ; rien n'est enregistré sans votre accord.
- **Niveau de confiance annoncé** : « sûr à 85 % » = la date que 85 % des simulations respectent. L'application indique la marge ou le dépassement en jours.
- **Graine aléatoire** : une même graine redonne exactement le même résultat (utile pour comparer deux scénarios sans bruit). Videz-la pour obtenir un tirage différent à chaque lancement.
- **Pannes d'engins** et **Pluie** : activez ou non les aléas et réglez leur intensité (voir Paramètres › Modèle pour les estimer d'après l'historique).

Appuyez sur **Lancer la simulation** après chaque changement. Les boutons **Enregistrer pour le chantier** (conducteur, direction) et **Valeurs du chantier** gardent ou annulent vos essais.

Résultats

- La **probabilité**, les dates P50 / P85 / P95 et un message clair : « Pour être sûr à 85 %, annoncez le… ».
- L'encadré **« Sans aléas »** chiffre ce que coûtent les pannes et la pluie : en points de probabilité et en jours sur la date médiane.
- L'**histogramme** de la date de fin (bleu : avant l'échéance, gris : après) et la **courbe cumulée**.
- Le **tableau des tâches** : durées min / probable / max, durée simulée moyenne ± σ et **criticité**. Les tâches les plus critiques sont celles sur lesquelles gagner du temps rapporte le plus.

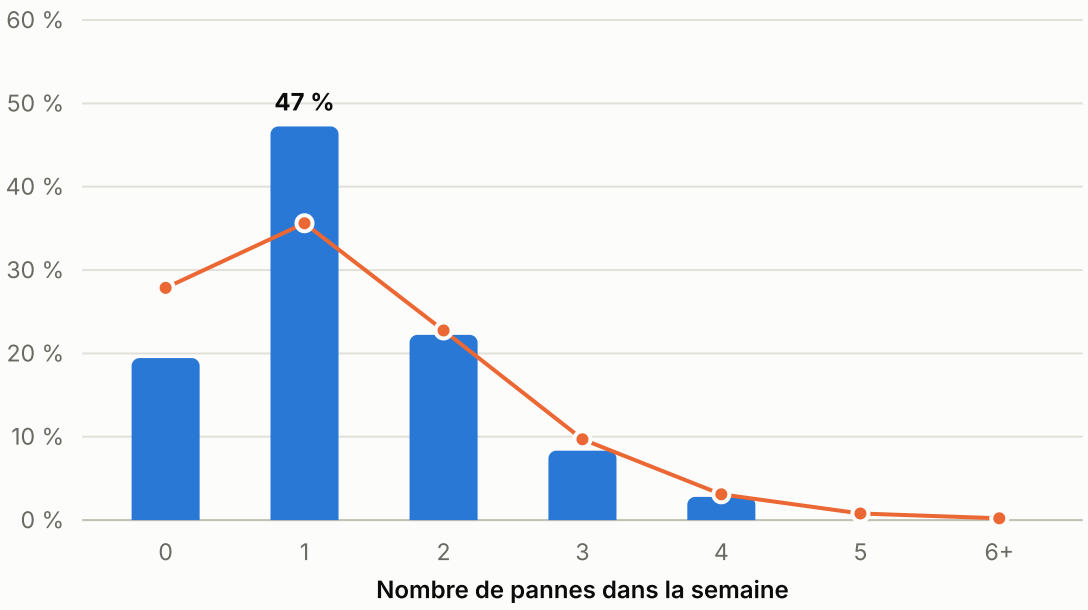


Courbe de probabilité cumulée : lisez la chance de finir au plus tard à chaque date. Ici l'échéance (trait noir) a environ 85 % de chances d'être tenue.

9 Fiabilité des engins

Combien de pannes attendre ? Quels engins surveiller ? Cette page analyse le journal des pannes.

- **Cartes d'engins** : cliquez « Parc complet » ou un engin. Chaque carte affiche son **MTBF** (heures de marche moyennes entre deux pannes), sa **disponibilité** et son nombre de pannes. « À surveiller » = au moins une panne par semaine en moyenne, ou un MTBF sous 40 h.
- **Indicateurs** : taux λ (pannes par semaine), MTBF, réparation moyenne (MTTR) et disponibilité = MTBF ÷ (MTBF + MTTR).
- **Pannes par semaine** : les barres sont les semaines observées, la courbe orange la loi de Poisson de même moyenne. Un test du χ^2 dit si l'ajustement est bon.
- **Temps entre pannes** : histogramme des heures de marche entre deux pannes et loi exponentielle (il faut au moins 3 pannes avec les heures de marche renseignées).
- **Probabilités utiles** : aucune panne la semaine prochaine, trois ou plus, tenir 40 h ou 100 h sans panne.
- **Recommandations** : priorité de maintenance, qualité de l'ajustement. Le bouton **Utiliser ces taux dans la simulation** (conducteur, direction) met à jour le modèle de Monte Carlo.



Les barres (semaines observées) suivent la courbe orange (loi de Poisson) : les pannes arrivent « au hasard », à taux constant.

ⓘ Il faut **au moins 4 semaines** d'historique pour lancer l'analyse. Renseignez les **heures de marche** de chaque panne : sans elles, pas de MTBF fiable.

10 Files d'attente (camions de béton)

Pour un coulage, les camions-toupies arrivent au hasard et sont déchargés un par un à un ou plusieurs postes. Quand ils arrivent trop vite, ils font la queue et le béton vieillit. Cette page chiffre l'attente et compare des remèdes.

- **Curseurs** : **λ** (camions qui arrivent par heure), **μ** (camions qu'un poste décharge par heure), **c** (nombre de postes), heures de début et de fin. Tout se recalcule en direct.
- **Indicateurs** : taux d'occupation ρ, part des camions qui attendent, attente moyenne en file (min) et longueur moyenne de file.
- **Courbes d'attente** selon la cadence pour c, c+1 et c+2 postes : on voit le « mur » où l'attente explose.
- **Camions présents** : probabilité d'avoir n camions sur le site à un instant donné.
- **Simulation d'une matinée** : diagramme jour par jour de l'arrivée, de l'attente (gris) et du déchargement (couleur du poste). **Tirer une autre matinée** change le hasard.
- **Que faire ?** compare la situation actuelle, une cadence réduite et un poste de plus.
- **Scénarios** : enregistrez un réglage pour le retrouver (conducteur, direction).

⚠ Si **λ ≥ c × μ** (les camions arrivent plus vite que la capacité des postes), la file ne se résorbe jamais : l'application affiche « saturé ». Il faut ajouter un poste ou cadencer les livraisons.

11 Rapports et exports

- **Rapport de pilotage** : une synthèse d'une page ou deux — « En bref » rédigé automatiquement, courbe de tenue d'échéance, écarts de productivité, fiabilité, aléas et surcoûts, alertes. Cliquez **Imprimer / enregistrer en PDF** et choisissez « Enregistrer au format PDF » dans la fenêtre d'impression de votre navigateur.
- **Exports CSV** : rendements, pannes, rapports journaliers, surcoûts et planning. Les fichiers s'ouvrent directement dans Excel en français (séparateur « ; », accents conservés).
- Pour une copie complète et réimportable, voir Paramètres › Données › **Sauvegarde complète (JSON)**.

12 Paramètres

Onglet	Contenu	Qui modifie
Projet	Nom, lieu, dates, budget, devise. Création et suppression de chantier.	Conducteur de travaux, Direction
Planning	Tâches, trois durées, prédécesseurs, statut et avancement, sensibilité à la pluie, ordre.	Conducteur de travaux, Direction
Activités	Activités mesurées, unité et rendement prévu μ_0.	Conducteur de travaux, Direction
Engins	Engins suivis, heures de marche par semaine, réparation moyenne.	Conducteur de travaux, Direction
Modèle	Réglages des simulations et des tests, aléas, moteur de calcul.	Conducteur de travaux, Direction (moteur : chacun, sur son appareil)
Utilisateurs	Rôles et accès au chantier.	Direction
Données	Sauvegarde JSON, saisies hors connexion, brouillons, réinitialisation de la démonstration.	Tous
Compte	Nom affiché, apparence (thème clair, sombre ou automatique), mot de passe, déconnexion.	Chacun
Manuel d'utilisation	Ce document.	—

Apparence : thème clair, sombre ou automatique

Dans **Paramètres › Compte › Apparence**, ou avec le bouton rond en haut de chaque page (et sur l'écran de connexion), choisissez :

- **Automatique** : l'application suit le réglage de votre téléphone ou de votre ordinateur et change toute seule (par exemple au coucher du soleil).
- **Clair** : fond clair, idéal en plein jour.
- **Sombre** : fond sombre, plus reposant le soir et sur les écrans OLED.

Les textes, graphiques, alertes, formulaires et fenêtres gardent le même contraste dans les deux thèmes. Le choix est mémorisé **dans ce navigateur** (il n'est pas partagé avec les autres appareils ni avec les autres personnes). L'**impression**, les **rapports** et le **PDF** restent toujours en clair, pour économiser l'encre.

Planning : renseigner une tâche

Conducteur de travaux · Direction

- **Trois durées** en **jours calendaires** (dimanches et jours fériés compris) : minimale (tout se passe bien), probable, maximale (tout se passe mal). Il faut : minimum ≤ probable ≤ maximum.
- **Prédécesseurs** : les tâches à terminer avant de commencer celle-ci. L'application refuse les boucles (A dépend de B qui dépend de A).
- **Statut** : « à faire », « en cours » (avec l'avancement en %) ou « terminée ». Une tâche en cours est simulée au prorata du reste à faire ; une tâche terminée disparaît de la simulation.
- **Exposée à la pluie** : cochez les tâches de plein air sensibles (terrassement, coulage, maçonnerie extérieure…). Seules elles perdent du temps les jours de pluie.

Modèle : le détail des réglages

- **Seuil α** : plus il est petit, plus il faut un écart net pour déclencher une alerte (1 % = très prudent, 10 % = sensible).
- **Niveau de détection des valeurs atypiques** : 95 % par défaut.
- **Fenêtre d'analyse** : nombre de jours récents pris en compte pour la productivité (30 par défaut).
- **Taux de pannes** (par jour et par tâche) et **durée de réparation** ; **taux de pluie** (part de jours bloquants), **perte par épisode** et **seuil bloquant** en mm. Les boutons « Estimer d'après l'historique » proposent des valeurs à vérifier puis enregistrer.
- **Moteur de calcul** : « dans le navigateur » (par défaut, fonctionne hors connexion), « automatique » ou « serveur Python uniquement » (voir « Pour l'administrateur »). **Tester la**

connexion vérifie que le serveur répond ; un serveur gratuit en veille peut mettre une minute à se réveiller.

13 Durée d'une tâche : la loi Beta-PERT

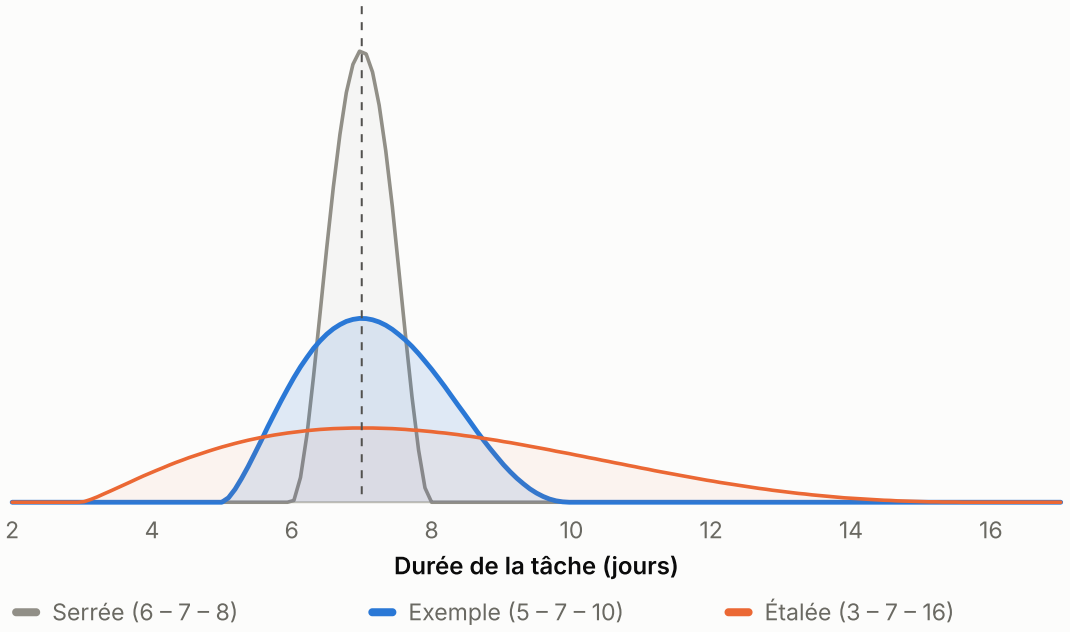
Personne ne sait à l'avance combien de jours durera une tâche. Mais on sait donner trois chiffres :

- **a**, le minimum : tout se passe bien ;
- **m**, la durée la plus probable ;
- **b**, le maximum : tout se passe mal.

La loi **Beta-PERT** transforme ces trois chiffres en une courbe de probabilité entre a et b, dont le sommet est en m. Sa moyenne et son écart-type valent environ :

$$moyenne = (a + 4 \cdot m + b) / 6 \qquad écart\text{-}type \approx (b - a) / 6$$

Exemple : coffrage-ferraillage d'une dalle, a = 5 j, m = 7 j, b = 10 j. Moyenne ≈ 7,2 j, écart-type ≈ 0,8 j. La durée n'est pas symétrique : on peut perdre plus de jours (jusqu'à +3) qu'on n'en gagne (−2).



Trois tâches de même durée probable (7 j) mais d'incertitude différente : plus l'écart entre minimum et maximum est grand, plus la courbe est étalée. La courbe bleue est celle de l'exemple (5 – 7 – 10).

Pourquoi pas une loi normale ? Une durée ne peut pas être négative et les retards sont en général plus longs que les gains : la loi Beta-PERT, bornée et asymétrique, est plus réaliste qu'une cloche symétrique. C'est la loi utilisée par l'application pour toutes les tâches.

Estimez les trois durées **honnêtement**, avec les chefs d'équipe. Un maximum trop optimiste donne des probabilités trop flatteuses.

14 Productivité : moyenne, écart-type, CV

Le rendement d'une équipe varie d'un jour à l'autre. Trois chiffres le résument :

- la **moyenne** $\bar{x}$: le rendement typique ;
- l'**écart-type** σ (noté s pour un échantillon) : l'amplitude habituelle des variations autour de la moyenne ;
- le **coefficient de variation** $CV = \sigma \div \bar{x}$: la même chose en pourcentage, pour comparer des activités d'unités différentes.

$$CV = \sigma / \bar{x}$$

Repères indicatifs : un CV de 5 à 10 % indique une activité très régulière ; 10 à 25 %, une activité ordinaire ; au-delà de 30 %, une activité irrégulière, souvent soumise à des à-coups (livraisons, météo, panne). Un CV qui grimpe est un signal à comprendre, même quand la moyenne ne bouge pas.

15 Le test de Student : l'écart est-il réel ?

Votre équipe de terrassement devait faire 42 m³/h ; elle a fait en moyenne 38,4 m³/h sur 14 relevés. Est-ce une vraie baisse, ou la malchance de quelques mauvais jours ? Le test de Student tranche.

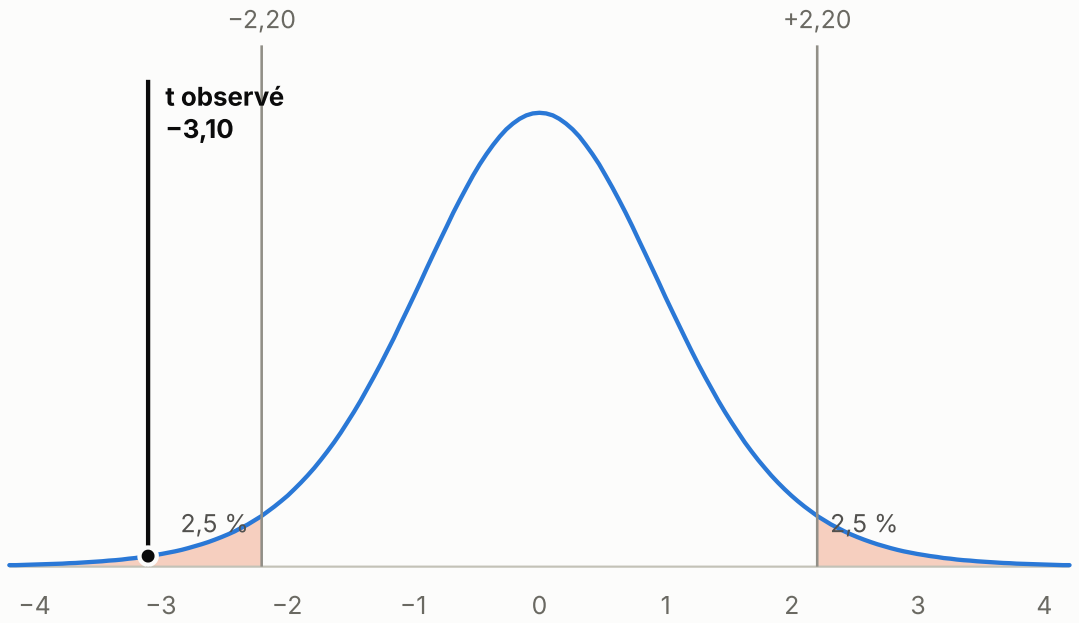
Le raisonnement

1. On suppose d'abord que **tout va bien** : c'est l'hypothèse $\mathbf{H_0}$ « le rendement réel est égal au rendement prévu ». L'hypothèse contraire $\mathbf{H_1}$: « il est différent » (test *bilatéral* : dans un sens ou dans l'autre).
2. On mesure l'écart entre la moyenne observée et la prévision, en le comparant à la variabilité normale (écart-type) et au nombre de relevés :

$$t = (\bar{x} - \mu_0) / (s / \sqrt{n}) \quad \text{avec } n - 1 \text{ degrés de liberté}$$

3. On calcule la **valeur de p** : la probabilité d'observer un écart au moins aussi grand *si H_0 était vraie*.
4. Si p est inférieure au **seuil α** (5 % par défaut), l'écart est jugé trop grand pour être du hasard : on **rejette $\mathbf{H_0}$**. L'écart est dit **significatif**.

Exemple (données de démonstration) : $\bar{x}$ = 38,4 ; μ_0 = 42 ; s = 4,6 ; n = 14 → t = −2,93 avec 13 degrés de liberté, p = 0,012. Comme 0,012 < 0,05, on rejette H_0 : le terrassement est **significativement sous la prévision**. Il n'y a qu'environ 1 chance sur 80 d'observer un tel écart par hasard.



Si le t observé tombe dans les zones orangées (les 2,5 % extrêmes de chaque côté pour α = 5 %), l'écart est significatif.

Lire le résultat sans se tromper

- **Significatif** ne veut pas dire *grave* : avec beaucoup de relevés, un écart de 1 % peut être significatif. Regardez aussi l'écart en pourcentage.
- **Non significatif** ne veut pas dire *conforme* : cela veut dire « pas assez de preuves ». Avec 4 ou 5 relevés, même un gros écart peut ne pas l'être.
- Choisir α, c'est choisir un risque : à 5 %, une activité parfaitement conforme déclenchera une fausse alerte environ une fois sur vingt.
- Le test suppose des relevés **indépendants** (un par jour) et un rendement qui ne s'écarte pas trop d'une forme de cloche. Il est robuste dès 8 à 10 relevés ; au-dessous, l'application affiche un avertissement.

L'intervalle de confiance de la moyenne

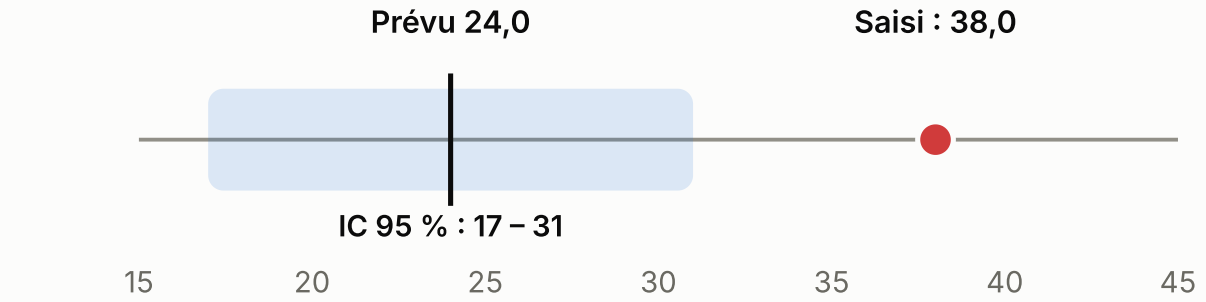
La bande bleue du graphique de tendance est l'intervalle dans lequel se trouve la vraie moyenne avec 95 % de confiance : $\bar{x} \pm t_{crit} \cdot s / \sqrt{n}$. Si la valeur prévue est *hors* de la bande, le test est significatif : les deux lectures disent la même chose.

16 Valeurs atypiques : l'intervalle de prédiction

Une erreur de frappe (710 au lieu de 71), une mauvaise unité ou un jour vraiment exceptionnel peuvent fausser toutes les statistiques. À la saisie, l'application compare donc chaque valeur à ce qu'on peut raisonnablement attendre d'**un seul jour ordinaire**.

$$intervalle\ de\ prédiction = \bar{x} \pm t_{crit} \cdot s \cdot \sqrt{(1 + 1/n)}$$

Attention à ne pas confondre avec l'intervalle de confiance de la moyenne ($\bar{x} \pm t \cdot s/\sqrt{n}$), qui est *étroit* car la moyenne varie peu. L'intervalle de prédiction concerne une valeur isolée ; il est donc plus large, à cause du terme « 1 + ».



Une valeur saisie hors de la zone bleue est signalée « atypique ».

- Il faut au moins **5 relevés** récents ; sinon l'application le dit et ne signale rien.
- Le niveau de détection est de 95 % par défaut : environ **1 valeur ordinaire sur 20** sera signalée à tort. Ce n'est pas grave : il suffit de la confirmer.
- Une valeur atypique **non confirmée** est conservée mais exclue des statistiques (« à valider ») : elle ne peut pas fausser les analyses en silence.

⚠ Ne supprimez pas une valeur uniquement parce qu'elle gêne. **Écartez** ce qui est *faux* (erreur de saisie, mesure impossible) ; **gardez** ce qui est *réel* mais exceptionnel — c'est une information sur le chantier.

17 Pannes : lois de Poisson et exponentielle, MTBF

Les pannes arrivent « au hasard », sans mémoire : une machine qui vient de tomber en panne n'est pas plus ou moins « due » qu'une autre. Deux lois décrivent ce hasard, vu sous deux angles.

Combien de pannes par semaine ? La loi de Poisson

Si l'on compte les pannes semaine après semaine, la moyenne est le **taux λ** (ex. 1,65 panne par semaine). La loi de Poisson donne la probabilité d'avoir exactement k pannes dans une semaine :

$$P(k\ pannes) = e^{-\lambda} \cdot \lambda^{k} / k!$$

Avec λ = 1,65 : aucune panne dans la semaine = $e^{-1,65}$ ≈ 19 % ; trois pannes ou plus ≈ 23 %.

L'application vérifie que vos pannes *suivent bien* cette loi avec un **test du χ²** (khi-deux) : si p ≥ 5 %, l'ajustement est bon. Sinon, les pannes arrivent plutôt « par grappes » (une cause commune), et le taux moyen reste un résumé fragile.

Combien de temps entre deux pannes ? La loi exponentielle

Mesuré en heures de marche, l'intervalle entre deux pannes suit une loi exponentielle dont la moyenne est le **MTBF** (*Mean Time Between Failures*). La probabilité qu'une machine fonctionne t heures sans panne est :

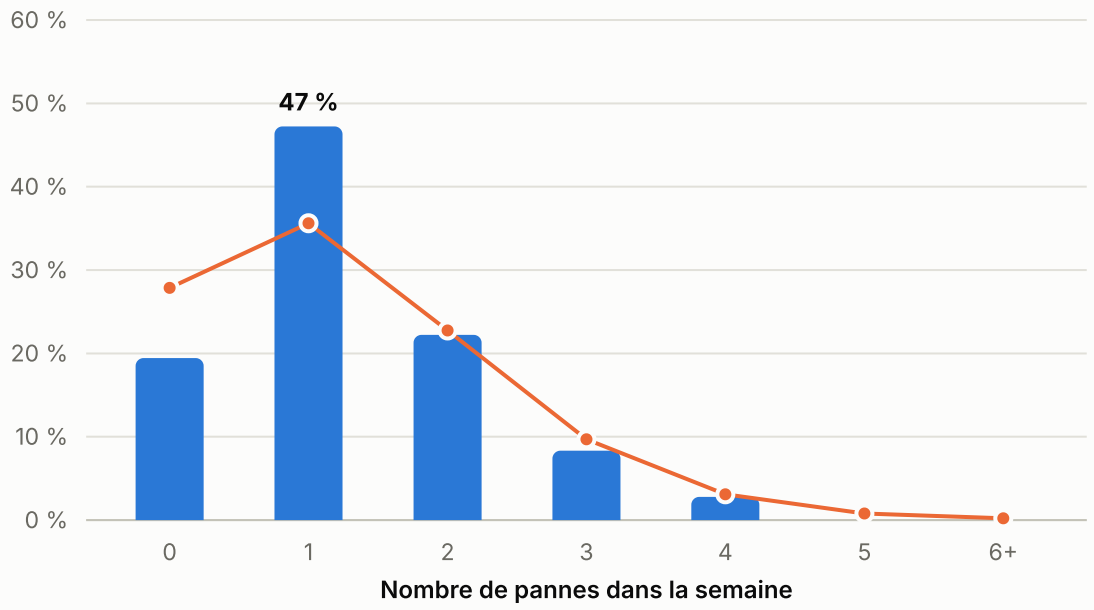
$$R(t) = e^{-t / MTBF}$$

Avec un MTBF de 32 h, tenir 40 h sans panne n'arrive que 28 % du temps ; 100 h, 4 %.

Disponibilité

Une machine est tantôt en marche (en moyenne MTBF), tantôt en réparation (en moyenne **MTTR**, *Mean Time To Repair*) :

$$disponibilité = MTBF / (MTBF + MTTR)$$



Pannes par semaine : barres observées et courbe de Poisson.

Le taux de pannes par jour et par tâche utilisé dans la simulation est le taux hebdomadaire du parc ÷ 7 ÷ nombre d'engins (une machine par tâche). Il se règle dans Paramètres › Modèle.

18 Monte Carlo : simuler le chantier 10 000 fois

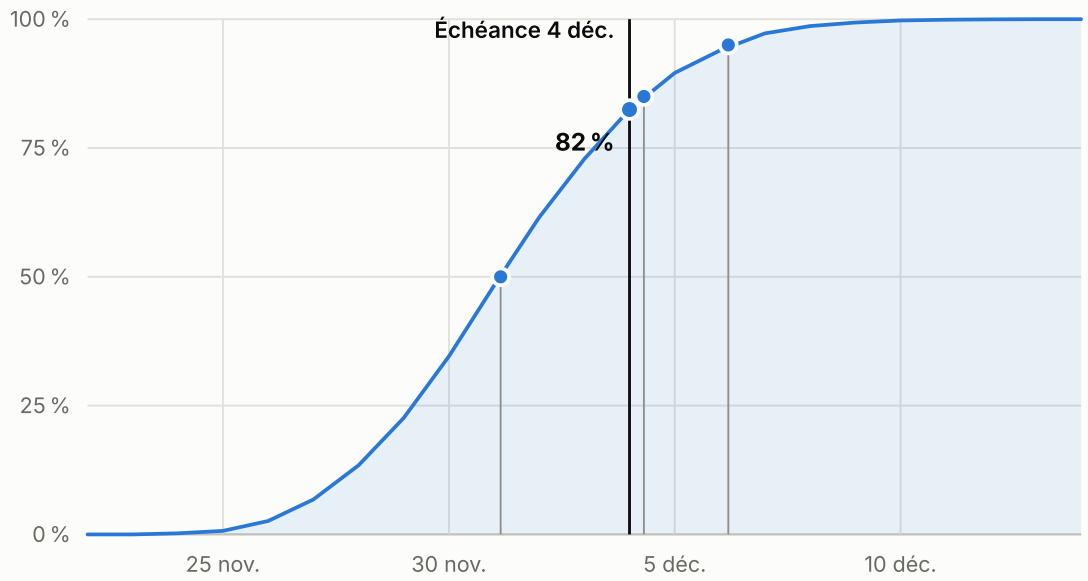
Prenons un planning de 8 tâches reliées par des dépendances. Avec les durées « probables », il finit à une date. Mais en vrai, chaque durée varie, et les retards s'enchaînent. La simulation de Monte Carlo **rejoue le chantier** un grand nombre de fois :

1. Pour chaque tâche, elle **tire une durée au hasard** selon sa loi Beta-PERT.
2. Elle ajoute les **aléas** : des pannes (leur nombre suit une loi de Poisson proportionnelle à la durée, chacune ajoutant une durée de réparation aléatoire) et, pour les tâches exposées, des épisodes de pluie qui font perdre du temps.
3. Elle calcule la **date de fin** en respectant les dépendances : une tâche ne commence que quand toutes ses prédécesseurs sont finies ; la fin du chantier est la fin de la dernière tâche.
4. Elle recommence N fois (10 000 par défaut), puis regarde la **distribution** des dates de fin.

Lire les résultats

- **Probabilité de tenir l'échéance** : la part des tirages dont la fin tombe avant la date limite.
- **P50, P85, P95** : dates sous lesquelles tombent respectivement 50 %, 85 % et 95 % des tirages. L'écart entre P50 et P95 mesure l'incertitude totale : plus il est grand, plus le planning est risqué.

- **Criticité** d'une tâche : la part des tirages où elle est sur le chemin critique (celui qui fixe la date de fin). 100 % = toute la durée de la tâche se retrouve dans la date de fin.



Probabilité cumulée de la date de fin : on lit directement « chance de finir au plus tard à telle date ».

Combien de simulations ?

Le résultat a lui-même une petite marge d'erreur : environ √(p(1−p)/N). Pour p = 85 % et N = 10 000, c'est ±0,4 point ; avec 1 000 simulations, ±1,1 point. D'où l'intérêt de la **graine** : en la fixant, vous comparez deux scénarios sans ce bruit.

Hypothèses à connaître

- Les durées des tâches sont tirées **indépendamment**, sauf les aléas communs de pluie sur les tâches exposées. Dans la réalité, une mauvaise équipe est mauvaise partout : l'incertitude réelle peut donc être un peu **plus grande** que simulée.
- Les ressources sont supposées **suffisantes** pour mener en parallèle les tâches qui le peuvent.
- Les durées sont en **jours calendaires** à partir d'aujourd'hui.
- Les événements exceptionnels (grève, arrêt administratif, défaillance d'un sous-traitant) ne sont pas modélisés.

19 Files d'attente M/M/c et formule d'Erlang C

Le modèle **M/M/c** décrit un guichet à **c** postes où les clients — ici, les camions de béton — arrivent au hasard (« M » pour Markov, loi de Poisson) à raison de **λ** par heure, et où chaque poste en décharge **μ** par heure (durée de service aléatoire, loi exponentielle). Un camion qui trouve tous les postes occupés attend en file, premier arrivé, premier servi.

- **Charge** a = λ / μ (en « postes occupés »).
- **Taux d'occupation** ρ = λ / (c × μ). Il doit rester **inférieur à 1**, sinon la file grandit sans fin.
- **Probabilité d'attendre** (formule d'Erlang C) :

$$P_{att} = [\ a^c/c! \cdot 1/(1-\rho)\ ] / [\ \Sigma_{k=0\ldots c-1}\ a^k/k! + a^c/c! \cdot 1/(1-\rho)\ ]$$

- **Attente moyenne** en file : $W_q = P_{att} / (c \cdot \mu - \lambda)$; **longueur moyenne** de la file : $L_q = \lambda \cdot W_q$.

Exemple (démonstration) : λ = 6 camions/h, μ = 5 camions/h par poste, c = 2 postes → ρ = 60 %. Probabilité d'attendre ≈ 45 %, attente moyenne ≈ 6,7 min. Avec un 3e poste, l'attente tombe à moins d'une minute ; en cadençant les livraisons à 5 camions/h, à 4 min.

> ⓘ L'effet n'est pas proportionnel : passer de ρ = 60 % à 90 % ne multiplie pas l'attente par 1,5, mais par plus de 10. C'est pourquoi un petit retard d'une centrale suffit parfois à bloquer tout le chantier.

Limites : les arrivées d'une centrale à béton bien organisée sont souvent *plus régulières* que du pur hasard, et les durées de déchargement varient moins que dans une loi exponentielle. Le modèle est donc plutôt **prudent** ; la simulation d'une matinée montre à quoi cela peut ressembler concrètement.

20 Limites et bonnes pratiques

1. **Saisissez chaque jour.** Les statistiques ne valent rien sans historique : 8 à 10 relevés par activité pour les écarts, 4 semaines pour les pannes.
2. **Gardez le planning à jour.** Mettez l'avancement des tâches en cours et marquez les tâches terminées : la simulation ne porte que sur le *reste à faire*.
3. **Des durées honnêtes.** « Minimum » et « maximum » ne sont pas des bornes absolues mais des cas favorables et défavorables réalistes. Évitez les fourchettes trop serrées.
4. **Même unité, même mesure.** Mesurez toujours le rendement de la même façon (quantité ÷ temps de travail effectif).
5. **N'effacez pas les valeurs qui dérangent** : écartez seulement les erreurs avérées.
6. **Une probabilité n'est pas une garantie.** 85 % signifie que dans 15 % des cas semblables, on dépasse.
7. **Le modèle ne connaît pas l'imprévisible** : grève, décision administrative, défaut de conception… Gardez de la marge pour cela.
8. **Petits échantillons, grandes précautions.** Sous 8 relevés, ou 4 semaines de pannes, traitez les résultats comme des indications.

9. **L’outil éclaire, il ne décide pas.** Une alerte est une raison d’aller voir sur le terrain, pas un verdict.

21 Glossaire

α (alpha) — seuil de signification

Risque accepté de conclure à tort à un écart. 5 % par défaut.

Atypique (valeur)

Valeur hors de l’intervalle de prédiction : à confirmer ou à corriger.

Beta-PERT

Loi de probabilité construite à partir d’un minimum, d’une valeur probable et d’un maximum.

Chemin critique

Suite de tâches qui détermine la date de fin du chantier : tout retard sur ce chemin retarde la fin.

Coefficient de variation (CV)

Écart-type divisé par la moyenne, en %. Mesure l’irrégularité.

Criticité

Part des simulations où une tâche se trouve sur le chemin critique.

Disponibilité

Part du temps où un engin est utilisable : MTBF / (MTBF + MTTR).

Écart-type (σ)

Amplitude habituelle des variations autour de la moyenne.

Erlang C

Formule donnant la probabilité qu’un client doive attendre dans une file à plusieurs postes.

Graine aléatoire

Nombre qui fixe la suite de « hasards » d’une simulation : même graine, même résultat.

H_0 / H_1

Hypothèse de départ (« tout est conforme ») et son contraire (« il y a un écart »).

Intervalle de confiance (de la moyenne)

Zone où se trouve très probablement la vraie moyenne (95 % de confiance).

Intervalle de prédiction

Zone où l’on s’attend à voir 95 % des valeurs journalières ordinaires. Plus large que l’intervalle de confiance.

λ (lambda)

Taux moyen d'événements : pannes par semaine (fiabilité) ou camions par heure (files d'attente).

μ (mu)

Deux usages : μ_0, le rendement prévu d'une activité, et μ, la cadence de déchargement d'un poste (camions par heure).

MTBF

Temps moyen de marche entre deux pannes.

MTTR

Durée moyenne de réparation.

Monte Carlo

Méthode qui estime une probabilité en répétant un grand nombre de tirages aléatoires.

P50, P85, P95

Dates (ou valeurs) sous lesquelles tombent 50 %, 85 % et 95 % des simulations.

Valeur de p

Probabilité d'observer un écart au moins aussi grand si tout était conforme. Plus elle est petite, plus l'écart est difficile à attribuer au hasard.

Poisson (loi de)

Loi du nombre d'événements rares et indépendants dans un intervalle de temps (pannes, arrivées de camions).

ρ (rho)

Taux d'occupation d'une file : λ / (c × μ). Doit rester sous 100 %.

Student (test de)

Test qui compare une moyenne observée à une valeur de référence en tenant compte du nombre de relevés.

Wq / Lq

Attente moyenne en file / nombre moyen de camions en file.

22 Questions fréquentes

Pourquoi le résultat de Monte Carlo change-t-il d'un lancement à l'autre ?

Chaque simulation tire des nombres au hasard. Avec 10 000 tirages, la variation reste de l'ordre de ±0,4 point. Fixez une **graine** pour obtenir exactement le même résultat. Le tableau de bord utilise une graine fixe pour ne pas « bouger » tout seul.

J'ai saisi une mauvaise valeur. Comment la corriger ?

Dans « Saisie quotidienne », choisissez la date, corrigez le rendement et enregistrez : la valeur du jour est remplacée. Ou utilisez le bouton **Modifier** dans « Dernières saisies ». Si l'erreur est grossière, vous pouvez aussi **Écarter** ou **Supprimer** la saisie.

La valeur est inhabituelle mais bien réelle. Que faire ?

Cochez « Je confirme cette valeur » avant d'enregistrer, ou cliquez **Valider** dans « Dernières saisies ». Elle comptera alors dans les statistiques.

Que veut dire « historique court » ?

Il y a moins de 5 relevés récents pour cette activité : l'application ne peut pas encore dire ce qui est normal. Continuez à saisir.

Je lis « 85 % » mais la date P85 est un jour après l'échéance. Est-ce une erreur ?

Non. La probabilité affichée est arrondie à l'unité : 84,6 % s'affiche « 85 % » alors que la date sûre à 85 % tombe un jour après l'échéance. Les deux lectures sont cohérentes.

Les durées du planning incluent-elles les dimanches ?

Les durées sont comptées en **jours calendaires** : la date de fin est obtenue en ajoutant ces jours à la date du jour. Si vous raisonnez en jours ouvrés, convertissez-les (par exemple 6 jours ouvrés ≈ 7 jours calendaires).

Comment changer l'échéance ?

Paramètres › Projet (conducteur de travaux, direction). Sur la page Monte Carlo, vous pouvez aussi essayer une autre date sans l'enregistrer.

Pourquoi ne puis-je pas modifier le planning ?

Seuls le conducteur de travaux et la direction le peuvent. Votre rôle est affiché dans le menu, en bas à gauche.

L'application fonctionne-t-elle sans connexion Internet ?

Une fois chargée, oui pour la consultation et les calculs (ils se font dans le navigateur). Dans la version avec connexion, les saisies de terrain faites hors réseau sont gardées sur l'appareil et envoyées plus tard. Ouvrir l'application pour la première fois demande du réseau.

Où sont enregistrées mes données ?

Exemplaire de démonstration : uniquement dans votre navigateur, rien n'est envoyé nulle part. Exemplaire avec connexion : dans votre base Supabase, protégées par des règles qui limitent chaque personne à ses chantiers et à son rôle.

Le serveur Python est-il obligatoire ?

Non. Tous les calculs existent aussi dans le navigateur, avec les mêmes résultats. Le serveur sert à décharger les appareils modestes et à garder une référence de calcul.

Comment passer en thème sombre (ou en clair) ?

Cliquez sur le bouton rond en haut de la page (lune, soleil ou écran) : chaque clic passe à l'option suivante (Automatique, Clair, Sombre). Vous pouvez aussi choisir dans **Paramètres › Compte › Apparence**. En mode Automatique, l'application suit le réglage de votre appareil.

Le thème sombre change-t-il les rapports imprimés et le PDF ?

Non : l'impression et l'export PDF sont toujours en clair, quel que soit le thème choisi à l'écran.

Comment obtenir ce manuel en PDF ?

Bouton **Télécharger le PDF** en haut de cette page, ou **Imprimer** puis « Enregistrer au format PDF ».

23 Dépannage

Ce que vous voyez	Cause probable	Que faire
« Le serveur de calcul ne répond pas »	Un serveur gratuit s'endort après quelque temps d'inactivité ; il met jusqu'à une minute à se réveiller.	Patientez puis relancez, ou passez le moteur en « dans le navigateur » (Paramètres › Modèle).
« Configuration incomplète » au démarrage	Adresse et clé Supabase absentes de `config.js`.	Voir le guide de déploiement (administrateur).
« Profil introuvable »	Le script `supabase/schema.sql` n'a pas été exécuté.	L'exécuter dans l'éditeur SQL de Supabase.
Un enregistrement est refusé	Droits insuffisants (rôle ou chantier) ou saisie faite par une autre personne.	Demandez à un conducteur de travaux ou à la direction ; vérifiez vos accès.
« Planning incohérent »	Deux tâches avec le même code, un prédécesseur inconnu ou une boucle de dépendances.	Ouvrez Paramètres › Planning et corrigez la tâche indiquée.
« Aucune tâche restante »	Toutes les tâches sont terminées, ou le planning est vide.	Ajoutez les tâches restantes.
« Analyse impossible » (fiabilité)	Moins de 4 semaines d'historique de pannes.	Continuer à déclarer les pannes ; c'est normal au début.
Les données de démonstration ont disparu	Le navigateur a été vidé ou la navigation privée a été fermée.	Paramètres › Données › Réinitialiser la démonstration.
Lien de confirmation ou de réinitialisation expiré	Les liens reçus par e-mail ont une durée limitée.	Redemandez un lien depuis l'écran de connexion.
Une saisie « n'apparaît pas » ailleurs	Elle est hors connexion, en attente d'envoi.	Le bandeau rouge indique le nombre de saisies en attente ; elles partent au retour du réseau (Paramètres › Données › Envoyer maintenant).

24 Raccourcis et astuces

- `Ctrl` + `K` (ou `⌘` + `K`) : recherche rapide.
- `Échap` : ferme une fenêtre.

- Sur la page Écarts, cliquez une ligne du tableau pour ouvrir l’activité.
- Sur la page Fiabilité, cliquez « Parc complet » ou un engin pour changer l’analyse.
- Page Saisie : les flèches du sélecteur de date vont au jour précédent ou suivant ; « Aujourd’hui » revient à la date du jour.
- Sur téléphone, ajoutez l’application à l’écran d’accueil depuis le menu du navigateur : elle s’ouvre comme une application.